

Devoir n° 7 Version 1 : correction

EXERCICE 1 : ÉTUDE D'UNE FONCTION

- 1) f , en tant que quotient de fonctions continues en tout point de $] -1, 0[\cup] 0, +\infty[$, dont le dénominateur ne s'annule pas, est continue en tout point de $] -1, 0[\cup] 0, +\infty[$.

De plus au voisinage de 0 $f(x) = \frac{\sin(x)}{\ln(1+x)} \sim \frac{x}{x} \sim 1$, f est donc prolongeable par continuité en 0, et, si on note encore f son prolongement, on pose $f(0) = 1$.

- 2) Au voisinage de 0, on a :

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{\sin(x)}{\ln(1+x)} = \frac{x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3)}{x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)} = \frac{x \left(1 - \frac{x^2}{3!} + o(x^2)\right)}{x \left(1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} + o(x^2)\right)} = \frac{1 - \frac{x^2}{3!} + o(x^2)}{1 - \left(\frac{x}{2} - \frac{x^2}{3} + o(x^2)\right)} \\ &= \left(1 - \frac{x^2}{3!} + o(x^2)\right) \left(1 + \left(\frac{x}{2} - \frac{x^2}{3} + o(x^2)\right) + \left(\frac{x}{2} - \frac{x^2}{3} + o(x^2)\right)^2 + o(x^2)\right) \\ &= \left(1 - \frac{x^2}{3!} + o(x^2)\right) \left(1 + \left(\frac{x}{2} - \frac{x^2}{3}\right) + \left(\frac{x}{2}\right)^2 + o(x^2)\right) \\ &= \left(1 - \frac{x^2}{6} + o(x^2)\right) \left(1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{12} + o(x^2)\right) \\ &= 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2) \end{aligned}$$

- 3) Par un argument similaire au 1) f est dérivable en tout point de $] -1, 0[\cup] 0, +\infty[$.

En outre, puisque f admet un développement limité d'ordre 1 en 0, f est dérivable en 0, et $f'(0) = \frac{1}{2}$.

Si on "rate" le DL, on peut aussi calculer la limite du taux d'accroissement en 0

- 4) f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$ et sur $] -1, 0[$, en tant que quotient de telles fonctions.

Il reste à voir que f' est continue en 0.

Pour tout $x \in] -1, 0[\cup] 0, +\infty[$, $f'(x) = \frac{\cos(x) \ln(1+x) - \sin(x) \times \frac{1}{1+x}}{\ln(1+x)^2}$.

En 0, ce quotient est une forme indéterminée qu'il nous faut lever. Pour cela, il suffit de disposer d'un équivalent du numérateur et du dénominateur.

On voit facilement que $\ln(1+x)^2 \sim x^2$.

Cherchons donc le développement limité du numérateur en 0 à l'ordre 2 :

$$\begin{aligned} \cos(x) \ln(1+x) - \sin(x) \times \frac{1}{1+x} &= (1 + o(x)) \left(x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) - (x + o(x^2)) (1 - x + o(x)) \\ &= \left(x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) - (x - x^2 + o(x^2)) \\ &= \frac{x^2}{2} + o(x^2). \end{aligned}$$

Par conséquent, $\cos(x) \ln(1+x) - \sin(x) \times \frac{1}{1+x} \sim \frac{x^2}{2}$.

Un simple quotient d'équivalents permet d'en déduire que f' admet $\frac{1}{2}$ pour limite en 0. Comme on a vu que $f'(0) = \frac{1}{2}$, f' est donc continue en 0.

Finalement, f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $] -1, +\infty[$.

- 5) D'après le développement limité calculé dans la première question, la tangente à la représentation graphique de f au point d'abscisse 0 a pour équation $y = 1 + \frac{x}{2}$.

De plus, $f(x) - \left(1 + \frac{x}{2}\right) \sim -\frac{x^2}{4}$.

Par conséquent, au voisinage de 0, $f(x) - \left(1 + \frac{x}{2}\right) < 0$: on en déduit que la courbe représentative de f est située en dessous de sa tangente au point d'abscisse 0 **au voisinage de ce point**.

EXERCICE 2 : DÉJÀ VU

1) Soit $z \in \text{Im}(f \circ g)$. Il existe $x \in E$ tel que $z = g \circ f(x) = g(f(x))$ donc $z \in \text{Im}(g)$. Soit $x \in \text{Ker}(f)$. On a $g \circ f(x) = g(f(x)) = g(0_F) = 0_G$ donc $x \in \text{Ker}(g \circ f)$.

2) On procède par double implication.

Supposons que $\text{Ker}(g) + \text{Im}(f) = F$. On a déjà $\text{Im}(g \circ f) \subset \text{Im}(g)$ d'après 1). Montrons l'autre inclusion : soit $z \in \text{Im}(g)$. Il existe $y \in F$ tel que $z = g(y)$. Comme $\text{Ker}(g) + \text{Im}(f) = F$ on peut écrire $y = a + f(x)$ avec $a \in \text{Ker}(g)$ et $x \in E$. Mais alors $z = g(y) = g(a) + g \circ f(x) = g \circ f(x)$ donc $z \in \text{Im}(g \circ f)$.

Supposons que $\text{Im}(g \circ f) = \text{Im}(g)$. On a naturellement $\text{Ker}(g) + \text{Im}(f) \subset F$. Soit $y \in F$. Posons $z = g(y)$. On a alors $z \in \text{Im}(g) = \text{Im}(g \circ f)$, donc il existe $x \in E$ tel que $z = g \circ f(x)$. On a alors $y = f(x) + y - f(x)$, et $f(x) \in \text{Im}(f)$ et $g(y - f(x)) = g(y) - g \circ f(x) = 0_G$ donc $y - f(x) \in \text{Ker}(g)$, on a bien $\text{Ker}(g) + \text{Im}(f) = F$.

PROBLÈME : PROJECTIONS. AU PLURIEL.**PREMIÈRE PARTIE : CONSTRUCTION D'UNE PROJECTION**

1) Pour établir que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$, on peut utiliser la caractérisation, c'est-à-dire montrer que F contient $(0, 0, 0)$ et que F est stable par combinaison linéaire... mais la suite de la question nous amène à envisager une autre démarche :

$$\begin{aligned} F &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x - 2y + 2z = 0\} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x = 2y - 2z\} \\ &= \{(2y - 2z, y, z); (y, z) \in \mathbb{R}^2\} = \{y(2, 1, 0) + z(-2, 0, 1); (y, z) \in \mathbb{R}^2\} \\ &= \text{Vect}((2, 1, 0), (-2, 0, 1)), \end{aligned}$$

et cette dernière égalité montre du même coup que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$ et que $((2, 1, 0), (-2, 0, 1))$ en est une famille génératrice.

Comme elle est formée de deux vecteurs non colinéaires, elle est libre : $((2, 1, 0), (-2, 0, 1))$ est donc une base de F .

2) Posons, par exemple, $b = (2, 1, 0)$ et $c = (-2, 0, 1)$.

a) Montrons que (a, b, c) est libre.

Soit $(\lambda, \mu, \nu) \in \mathbb{R}^3$ tel que $\lambda a + \mu b + \nu c = 0_E$.

$$\text{On a alors : } \begin{cases} \lambda + 2\mu - 2\nu = 0 \\ \lambda + \mu = 0 \\ \lambda + \nu = 0 \end{cases}.$$

Il s'agit alors de résoudre ce système :

$$\begin{cases} \lambda + 2\mu - 2\nu = 0 \\ \lambda + \mu = 0 \\ \lambda + \nu = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} \lambda + 2\mu - 2\nu = 0 \\ -\mu + 2\nu = 0 \\ -2\mu + 3\nu = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} \lambda + 2\mu - 2\nu = 0 \\ -\mu + 2\nu = 0 \\ -\nu = 0 \end{cases} \iff \lambda = \mu = \nu = 0.$$

Par conséquent, (a, b, c) est libre.

b) Montrons que (a, b, c) est une famille génératrice de $\mathbb{R}^3$.

Pour cela, considérons un vecteur $u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, et montrons qu'il peut s'écrire comme combinaison linéaire de (a, b, c) , c'est-à-dire qu'il existe $(\lambda, \mu, \nu) \in \mathbb{R}^3$ tel que $u = \lambda a + \mu b + \nu c$.

$$\text{Comme cette dernière égalité se réécrit : } \begin{cases} \lambda + 2\mu - 2\nu = x \\ \lambda + \mu = y \\ \lambda + \nu = z \end{cases}, \text{ il s'agit d'établir que ce système, d'inconnues } \lambda, \mu \text{ et } \nu, \text{ admet (au moins) une solution.}$$

Or on a :

$$\begin{cases} \lambda + 2\mu - 2\nu = x \\ \lambda + \mu = y \\ \lambda + \nu = z \end{cases} \iff \begin{cases} \lambda + 2\mu - 2\nu = x \\ -\mu + 2\nu = y - x \\ -2\mu + 3\nu = z - x \end{cases} \iff \begin{cases} \lambda + 2\mu - 2\nu = x \\ -\mu + 2\nu = y - x \\ -\nu = (z - x) - 2(y - x) \end{cases}$$

Comme ce dernier système est triangulaire supérieur sans coefficient nul sur la « diagonale », il admet un (unique) triplet de solutions, ce qui justifie que u peut s'écrire comme combinaison linéaire de (a, b, c) .

Ceci étant valable pour tout $u \in \mathbb{R}^3$, on a établi que (a, b, c) est une famille génératrice de $\mathbb{R}^3$.

Finalement, (a, b, c) est une base de $\mathbb{R}^3$.

3) a) Montrons que F et G sont en somme directe.

Pour cela, considérons $u \in F \cap G$.

Comme $u \in G$, il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $u = \lambda a = (\lambda, \lambda, \lambda)$.

De plus, $u \in F$, donc $\lambda - 2\lambda + 2\lambda = 0$, donc $\lambda = 0$, donc $u = 0_E$.

Par conséquent, $F \cap G = \{0_E\}$.

b) Montrons que $\mathbb{R}^3 = F + G$.

Pour cela, considérons $u \in \mathbb{R}^3$, et montrons que u peut s'écrire comme somme d'un vecteur de F et d'un vecteur de G .

Comme (a, b, c) est une famille génératrice de $\mathbb{R}^3$, il existe $(\lambda, \mu, \nu) \in \mathbb{R}^3$ tel que $u = \lambda a + \mu b + \nu c$.

Comme $\lambda a \in G$ et $\mu b + \nu c \in F$, l'écriture précédente garantit que $u \in F + G$.

Par conséquent, $\mathbb{R}^3 = F + G$.

Finalement, F et G sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$.

4) On peut procéder en faisant la décomposition "comme en TD" sans s'occuper des coordonnées de la composante selon F , ou alors faire en utilisant la base.

Soit $u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.

On cherche à expliciter les réels λ, μ et ν évoqués dans "génératrice. Pour cela, terminons la résolution du système issu de l'équation $\lambda a + \mu b + \nu c = u$:

$$\lambda a + \mu b + \nu c = u \iff \begin{cases} \lambda + 2\mu - 2\nu = x \\ -\mu + 2\nu = y - x \\ -\nu = (z - x) - 2(y - x) \end{cases} \iff \begin{cases} \lambda = x - 2y + 2z \\ \mu = -x + 3y - 2z \\ \nu = -x + 2y - z \end{cases}$$

Dans la question précédente, on a vu que l'écriture de (x, y, z) comme combinaison linéaire de (a, b, c) fournit la décomposition de (x, y, z) selon $F + G$: ainsi, le vecteur λa qui intervient dans cette écriture est le projeté de (x, y, z) sur G parallèlement à F .

On en déduit que le projeté de (x, y, z) sur G parallèlement à F est :

$$p(x, y, z) = (x - 2y + 2z)a = (x - 2y + 2z, x - 2y + 2z, x - 2y + 2z).$$

DEUXIÈME PARTIE : ÉTUDE D'UN ENDOMORPHISME DE $\mathbb{R}^3$

5) Pour tout $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$, et pour tout $(u, v) \in (\mathbb{R}^3)^2$, en notant $u = (x, y, z)$ et $v = (x', y', z')$, on a :

$$\begin{aligned}
 q(\lambda u + \mu v) &= q(\lambda x + \mu x', \lambda y + \mu y', \lambda z + \mu z') \\
 &= (2(\lambda y + \mu y') - 2(\lambda z + \mu z'), \\
 &\quad -(\lambda x + \mu x') + 3(\lambda y + \mu y') - 2(\lambda z + \mu z'), \\
 &\quad -(\lambda x + \mu x') + 2(\lambda y + \mu y') - (\lambda z + \mu z')) \\
 &= (2\lambda y + 2\mu y' - 2\lambda z - 2\mu z', \\
 &\quad -\lambda x - \mu x' + 3\lambda y + 3\mu y' - 2\lambda z - 2\mu z', \\
 &\quad -\lambda x - \mu x' + 2\lambda y + 2\mu y' - \lambda z - \mu z') \\
 &= (\lambda(2y - 2z) + \mu(2y' - 2z'), \\
 &\quad \lambda(-x + 3y - 2z) + \mu(-x' + 3y' - 2z'), \\
 &\quad \lambda(-x + 2y - z) + \mu(-x' + 2y' - z')) \\
 &= \lambda(2y - 2z, -x + 3y - 2z, -x + 2y - z) + \mu(2y' - 2z', -x' + 3y' - 2z', -x' + 2y' - z') \\
 &= \lambda q(u) + \mu q(v)
 \end{aligned}$$

q est donc une application linéaire.

Comme elle est définie sur $\mathbb{R}^3$ et à valeurs dans $\mathbb{R}^3$, c'est un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$.

6) Comme on vient d'établir que q est un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$, il suffit de montrer que $q \circ q = q$.

Pour tout $u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, on a :

$$\begin{aligned}
 (q \circ q)(u) &= q(q(x, y, z)) \\
 &= q(2y - 2z, -x + 3y - 2z, -x + 2y - z) \\
 &= (2(-x + 3y - 2z) - 2(-x + 2y - z), \\
 &\quad -(2y - 2z) + 3(-x + 3y - 2z) - 2(-x + 2y - z), \\
 &\quad -(2y - 2z) + 2(-x + 3y - 2z) - (-x + 2y - z)) \\
 &= (2y - 2z, -x + 3y - 2z, -x + 2y - z) \\
 &= q(u)
 \end{aligned}$$

Par conséquent, $q \circ q = q$.

q est donc un projecteur de $\mathbb{R}^3$.

7) Soit $u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.

$$\begin{aligned}
 u \in \text{Ker}(q) &\iff q(u) = 0_E \\
 &\iff \begin{cases} 2y - 2z = 0 \\ -x + 3y - 2z = 0 \\ -x + 2y - z = 0 \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} -x + 3y - 2z = 0 \\ 2y - 2z = 0 \quad (L_1 \longleftrightarrow L_2) \\ -x + 2y - z = 0 \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} -x + 3y - 2z = 0 \\ 2y - 2z = 0 \\ -y + z = 0 \quad (L_3 \longleftarrow L_3 - L_1) \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} -x + 3y - 2z = 0 \\ 2y - 2z = 0 \\ 0 = 0 \quad (L_3 \longleftarrow 2L_3 + L_2) \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} x = z \\ y = z \end{cases}
 \end{aligned}$$

Par conséquent, $\text{Ker}(q) = \{(z, z, z) ; z \in \mathbb{R}\} = \{z(1, 1, 1) ; z \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}((1, 1, 1))$.

On constate, en particulier, que $\text{Ker}(q) = G$, et (a) en constitue donc une base.

8) Puisque q est un projecteur, $\text{Im}(q)$ n'est autre que l'ensemble des invariants de q .

Ainsi, pour tout $u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, on a :

$$u \in \text{Im}(q) \iff q(u) = u \iff \begin{cases} 2y - 2z = x \\ -x + 3y - 2z = y \\ -x + 2y - z = z \end{cases} \iff \begin{cases} 2y - 2z = x \\ -x + 2y - 2z = 0 \\ -x + 2y - z = z \end{cases}$$

On constate alors que $\text{Im}(q) = F$, et, comme on a déterminé une base de F dans la première partie, on en déduit que (b, c) est une base de $\text{Im}(q)$.

9) q étant un projecteur, on sait (sans avoir à faire le travail précédent) que $\text{Ker}(q)$ et $\text{Im}(q)$ sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$, et que q est la projection sur $\text{Im}(q)$ parallèlement à $\text{Ker}(q)$, autrement dit, d'après ce qui précède, la projection sur F parallèlement à G .

10) Comme on a montré que $\text{Ker}(q) = G \neq \{0_E\}$, q n'est pas injective.

D'autre part, $\text{Im}(q) = F$, et comme $F \neq \mathbb{R}^3$ (par exemple, $a \notin F$), $\text{Im}(q) \neq \mathbb{R}^3$, autrement dit q n'est pas surjective.

11) On peut vérifier de façon calculatoire les choses... on réalise que q n'est autre que la projection sur F parallèlement à G .

Ainsi, étant donné un vecteur u de $\mathbb{R}^3$, considérons son écriture selon $F + G$: il existe un unique couple $(u_1, u_2) \in F \times G$ tel que $u = u_1 + u_2$.

Du coup, $p(u) = u_2 \in G$, si bien que $q(p(u)) = 0_E$. Ceci étant valable pour tout $u \in \mathbb{R}^3$, on a montré que $q \circ p = \tilde{0}$.

On montre de manière analogue que $p \circ q = \tilde{0}$.

De plus, pour tout $u \in \mathbb{R}^3$, en reprenant la notation que l'on vient d'introduire, on a $p(u) = u_1$ et $q(u) = u_2$, et donc $(p + q)(u) = p(u) + q(u) = u_2 + u_1 = u$. Ainsi, $p + q = \text{Id}_{\mathbb{R}^3}$.

On note $s = p - q$.

- 12) s , en tant que combinaison linéaire d'endomorphismes de $\mathbb{R}^3$, est un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$.

De plus, comme p et q sont des projecteurs vérifiant $p \circ q = q \circ p = \tilde{0}$, il vient :

$$s \circ s = (p - q) \circ (p - q) = p \circ p - p \circ q - q \circ p + q \circ q = p + q = \text{Id}_{\mathbb{R}^3}.$$

Par conséquent, s est un endomorphisme involutif de $\mathbb{R}^3$, donc c'est une symétrie.

- 13) Pour tout $u \in \mathbb{R}^3$, en écrivant, de nouveau, $uu_1 + u_2$ la décomposition de u selon $F + G$, on voit que $s(u) = (p - q)(u) = -u_1 + u_2$: on reconnaît donc le symétrique de u par rapport à G et parallèlement à F . Ainsi, G est l'ensemble des invariants de s , et F est l'ensemble des anti-invariants de s .

TROISIÈME PARTIE : ÉTUDE GÉNÉRALE DE PROJECTEURS ASSOCIÉS

- 14) g , en tant que différence d'endomorphismes (f étant une projection, c'est un endomorphisme de E) de E , est un endomorphisme de E . Ensuite $g \circ g = (\text{Id}_E - f) \circ (\text{Id}_E - f) = \underbrace{\text{Id}_E \circ \text{Id}_E}_{=\text{Id}_E} - \underbrace{f \circ \text{Id}_E}_{=f} - \underbrace{\text{Id}_E \circ f}_{=f} + f^2$.

De plus, comme f est une projection, elle vérifie $f \circ f = f$.

Par conséquent, $g \circ g = \text{Id}_E - f - f + f = \text{Id}_E - f = g$.

- 15) $f \circ g = f \circ (\text{Id}_E - f) = f \circ \text{Id}_E - f \circ f = f - f = \tilde{0}$.

De même, $g \circ f = \tilde{0}$.

- 16) Pour tout $u \in E$, il existe un unique couple $(u_1, u_2) \in E_1 \times E_2$ tel que $u = u_1 + u_2$.

Par définition de f , on a $f(u) = u_1$, et donc $g(u) = u - u_1 = u_2$.

Ceci étant valable pour tout $u \in E$, on reconnaît ici la projection sur E_2 parallèlement à E_1 .

- 17) On va raisonner par récurrence.

Fixons donc $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ et posons, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\mathcal{P}(n) : (\alpha f + \beta g)^n = \alpha^n f + \beta^n g$.

- a) $\mathcal{P}(0)$ s'écrit $(\alpha f + \beta g)^0 = \alpha^0 f + \beta^0 g$.

Le membre de droite vaut, par convention, Id_E , et, à gauche, on a $f + g = \text{Id}_E$.

$\mathcal{P}(0)$ est donc vraie.

- b) Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}(n)$ est vraie. On a alors :

$$\begin{aligned} (\alpha f + \beta g)^{n+1} &= (\alpha f + \beta g) \circ (\alpha f + \beta g)^n \\ &= (\alpha f + \beta g) \circ (\alpha^n f + \beta^n g) \text{ d'après } \mathcal{P}(n) \\ &= \alpha^{n+1} \underbrace{f \circ f}_{=f} + \beta \times \alpha^n \underbrace{g \circ f}_{=\tilde{0}} + \alpha \times \beta^n \underbrace{f \circ g}_{=\tilde{0}} + \beta^{n+1} \underbrace{g \circ g}_{=g} \\ &= \alpha^{n+1} f + \beta^{n+1} g \end{aligned}$$

$\mathcal{P}(n+1)$ est donc vraie.

Le principe de récurrence conclut.

On pouvait également établir le même résultat en développant $(\alpha f + \beta g)^n$ à l'aide de la formule du binôme de Newton, que l'on peut utiliser ici, puisque f et g commutent.

- 18) Puisque f est la projection sur E_1 parallèlement à E_2 , $\text{Ker}(f) = E_2 \neq \{0_E\}$ et $\text{Im}(f) = E_1 \neq E$ (sinon E_2 serait réduit à $\{0_E\}$) : par conséquent, f n'est ni injective, ni surjective.

De même, g n'est ni injective, ni surjective.

- 19) Soit $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$ tel que $\lambda f + \mu g = \tilde{0}$.

Alors, pour tout $x \in E$, $\lambda f(x) + \mu g(x) = 0_E$.

Ceci étant valable pour tout $x \in E$, c'est, en particulier, le cas pour tout $x \in E_2$, et on a alors : $\mu x = 0_E \dots$ et, puisque $E_2 \neq \{0\}$, il existe des vecteurs $x \neq 0$ vérifiant cette égalité, ce qui impose $\mu = 0$.

De même, en évaluant $\lambda f + \mu g$ en un vecteur non nul de E_1 , on montre que $\lambda = 0$.

Par conséquent, (f, g) est libre.

20) Soit $(\alpha, \beta) \in \mathbb{K}^2$.

$\alpha f + \beta g$ est un endomorphisme de E , qui vérifie $(\alpha f + \beta g)^2 = \alpha^2 f + \beta^2 g$.

Ainsi, $\alpha f + \beta g$ est une projection si et seulement si $\alpha^2 f + \beta^2 g = \alpha f + \beta g$.

Puisque (f, g) est libre, cette dernière égalité est équivalente à :
$$\begin{cases} \alpha^2 = \alpha \\ \beta^2 = \beta \end{cases}$$

Par conséquent, l'ensemble des couples $(\alpha, \beta) \in \mathbb{K}^2$ tels que $\alpha f + \beta g$ est une projection est :

$$\{(0, 0), (1, 0), (0, 1), (1, 1)\}$$

21) Soit $(\alpha, \beta) \in \mathbb{K}^2$.

En travaillant comme précédemment, on montre que $\alpha f + \beta g$ est une symétrie si et seulement si $\alpha^2 = \beta^2 = 1$, et l'ensemble des couples $(\alpha, \beta) \in \mathbb{K}^2$ tels que $\alpha f + \beta g$ est une symétrie est donc :

$$\{(1, 1), (1, -1), (-1, 1), (-1, -1)\}$$